

# Эксперименты с таблицами в LaTeX

## 1. Простой пример таблицы

| Имя    | Возраст | Оценка |
|--------|---------|--------|
| Анна   | 20      | 95     |
| Борис  | 22      | 87     |
| Виктор | 21      | 92     |

## 2. Разные выравнивания (l, c, r)

l - выравнивание по левому краю, c - по центру, r - по правому краю

| Левое (l)                      | Центр (c)                              | Правое (r)                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Текст слева<br>123<br>Короткий | Текст в центре<br>456<br>Средний текст | Текст справа<br>789<br>Длинный текст здесь |

## 3. Слишком мало элементов в строке

**Результат:** Пустые ячейки в конце строки

| Столбец 1 | Столбец 2 | Столбец 3 | Столбец 4  |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| Полная    | строка    | со всеми  | элементами |
| Только    | два       |           |            |
| Один      |           |           |            |

## 4. Слишком много элементов в строке

**Результат:** Ошибка компиляции! LaTeX выдаст ошибку:  
Extra alignment tab has been changed to \cr

*(Пример закомментирован, так как вызывает ошибку компиляции)*

## 5. Использование multicolumn для объединения столбцов

Синтаксис: `\multicolumn{число_столбцов}{выравнивание}{текст}`

### Пример 1: Заголовок на несколько столбцов

| Таблица успеваемости студентов |            |        |              |
|--------------------------------|------------|--------|--------------|
| Имя                            | Математика | Физика | Средний балл |
| Алексей                        | 85         | 90     | 87.5         |
| Мария                          | 92         | 88     | 90.0         |
| Дмитрий                        | 78         | 82     | 80.0         |
| Средний балл группы:           |            |        | 85.8         |

### Пример 2: Объединение в середине таблицы

| Продукт   | Январь     | Февраль | Март |
|-----------|------------|---------|------|
| Яблоки    | 100        | 120     | 110  |
| Груши     | Нет данных |         | 95   |
| Апельсины | 80         | 85      | 90   |

### Пример 3: Сложная структура

| Отчет по продажам |          |      |      |       |
|-------------------|----------|------|------|-------|
| Регион            | Кварталы |      |      | Итого |
|                   | Q1       | Q2   | Q3   |       |
| Москва            | 1000     | 1200 | 1100 | 3300  |
| Санкт-Петербург   | 800      | 850  | 900  | 2550  |
| Регионы           | 600      | 650  | 700  | 1950  |
| Всего:            |          |      |      | 7800  |

## Выводы:

- **l, c, r** определяют выравнивание содержимого в столбцах
- Если элементов **меньше**, чем столбцов - остальные ячейки остаются пустыми
- Если элементов **больше**, чем столбцов - возникает ошибка компиляции

- `\multicolumn` позволяет объединять столбцы и изменять их форматирование
- Можно комбинировать с `\multirow` для объединения строк